

정용량형 베인펌프

Fixed displacement vane pumps

베인펌프선정표(석유계 작동유)

형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	토출량 L/min (회轉數 1000 min ⁻¹) (吐出圧力 0.7 MPa)	備考	Page 1 / 2
----	----------------	-----------------------------	--	----	------------

정용량베인펌프

SQP1-2	14		7.5		SQP1, SQPS1	B7
3			10.2			
4			12.8			
5			16.7			
6			19.2		2연 소용량 SQP21, SQPS21	B18
7	17.5	1800	22.9		SQP31, SQPS31	
8			26.2		3연 소용량 SQP211, SQP311	
9			28.3			
11			35.0		3연 중용량 SQP211, SQP311	B30
12	16		37.9		SQP321, SQP421	
14	14		44.2		SQP431	
SQP2-10			32.5		SQP2, SQPS2	B7
12			38.3		2연 소용량 SQP21, SQPS21	
14			43.3		2연 대용량 SQP32, SQPS32	B18
15	17.5	1800	46.7		SQP42, SQPS42	
17			52.5		3연 대용량 SQP211	
19			59.2		3연 중용량 SQP321, SQP421	B30
21			65.0		3연 소용량 SQP432	
SQP3-17			53.3		SQP3, SQPS3	B7
21			66.7			
25			79.2		2연 대용량 SQP31, SQPS31	B18
30	17.5	1800	95.0		SQP32, SQPS32	
32			100		2연 소용량 SQP43, SQPS43	
35			109		3연 대용량 SQP311, SQP321	B30
38			118		3연 중용량 SQP431, SQP432	
SQP4-30			96		SQP4, SQPS4	B7
35			109			
38			128		2연 소용량 SQP41, SQPS41	B18
42	17.5	1800	134		SQP42, SQPS42	
50			156		SQP43, SQPS43	
60			189		3연 대용량 SQP431, SQP432	B30
20VQ5	※ 21		16.7			
8			26.2		2연 소용량 2520VQ 3520VQ	B45
11		2700	35.0		4520VQ	
12	16		37.9			
14	14		44.2			
25VQ12	※ 21		38.3		25VQ	B39
14		2700	43.3		2연 대용량 2520VQ	
17			52.5		2연 소용량 3525VQ 4525VQ	B45
21		2500	65.0			
35VQ25	※ 21		79.2		35VQ	B39
30		2500	95.0		2연 대용량 3520VQ 3525VQ	
35			109		2연 소용량 4535VQ	B45
38		2400	118			
45VQ42			134		45VQ	B39
50	17.5	2200	156		2연 대용량 4520VQ 4525VQ	B45
60			189		4535VQ	

주) 3연SQP펌프(SQP-1, SQP432)는 소용량측의 용량에 의해 회전수가 제한됩니다. B31P를 참조하세요.

.VQ시리즈의 최고사용압력(표시)는 차당용으로 사용하는 경우의 허용압력입니다. 일반산업기계용으로 사용시에는 문의해 주세요.

형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	토출량 L/min (회轉數 1000 min ⁻¹) (吐出圧力 0.7 MPa)	비고	제재 Page
V-104/108-Y			5 10 20 30 50 100 200	V-104	B52
E			5.7		
G			8.5		
A	7	1800	11.7	2연 대용량V-108	
C			16.8		
D		1500	25.8	2연 소용량V-108, V-128 V-138, V-148	B55
		1200	36.3		
V-124/128			48.6	V-124, V-134 V-144	B52
V-134/138		1500	61.5		
V-134U/138U			72.6		
V-134X/138X	7	1200	94.2	2연 대용량V-128, V-138 V-148	B55
V-144/148			119		
V20- 6		3400	18.9		
7		3000	22.1		
8	17.5	2800	25.8		
9			29.0		
11		2500	36.3		B58
12			37.8		
13	15.4	2400	42.6		
V30-15	17.5	2700	47.0		
17		2600	53.9		
21	15.4	2500	65.9		B58
24		2400	77.2		
28		2200	90.0		

베인펌프선정표(난연성 작동유)

B
4

베인펌프

물, 글리콜계 작동유안산			에스테르계 작동유		
형 식	최고사용압력 MPa	최고회전수 min ⁻¹	형 식	최고사용압력 MPa	최고회전수 min ⁻¹
F11-SQP시리즈	※1 17.5	※2 1200	F3-SQP시리즈	14	※2 1200
F11-SQPS시리즈					
SQP시리즈	12.5	※2 1200	F3-SQPS시리즈		
SQPS시리즈					
VQ시리즈	12.5	1200	F3-VQ시리즈	14	※ 31600
V-1・4시리즈	5.5	1200	F3-V-1・4시리즈	7	1200
V20시리즈	※ 612.5	1800	F3-V20시리즈	※ 714	※ 81800
V30시리즈	※ 610	1200	F3-V30시리즈	※ 711.5	1200

(주) ※1 F11-SQP1, F11-SQP-1의 2,3,14는 14MPa{140kgf/cm²}, 용량기호12는 15MPa{160kgf/cm²}입니다.

※2 3연 SQP펌프는 소용량측의 용량에 따라, 최고회전수가 1,000min⁻¹로 제한될 때도 있습니다.

※3 250VQ의 용량기호 12,14의 경우 최대회전수는 1800min⁻¹, 45VQ는 1500min⁻¹입니다.

※4 V-104-D,V-144는 물,글리콜계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※5 V-104-D,V-134X,V-144는 인산에스테르계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※6 V20의 용량기호 9이상 및 V30의 용량기호 14는 11MPa{110kgf/cm²}입니다.

※7 V20의 용량기호 12,13 및 V30의 용량기호 15는 12.5MPa{125kgf/cm²}입니다.

※8 V20의 용량기호 9이상은 1500min⁻¹입니다.

거치와 동심도

●전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.
가능하면 진동 등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오

●구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 커플링을 사용하여 주십시오. (단, 타이어 타입의 커플링은 사용하지 말아 주십시오.)

●동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.5mm이하 이지만 커플링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로 문의하여 주십시오.

●동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열, 마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음, 진동 등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오.

●축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은

배관과 필터레이션

●흡입압력(게이지 압력)

석유계 작동유에는 $+35 \sim -16.7 \text{ kPa} (+0.3 \text{ kgf/cm}^2 \sim -125 \text{ mmHg})$ 물,글리콜계 작동유에는 인산에스테르계 작동유에는 $+35 \sim -10.1 \text{ kPa} (+0.35 \text{ kgf/cm}^2 \sim -76 \text{ mmHg})$, 사이에 들어가도록 해주십시오.

●흡입관로의 유속은 0.5~1.5m/s사이에 들어가도록 해 주십시오.

●필터레이션

흡입측에는 여과도 $150 \mu\text{m}$ 정도의 탱크용 필터(Suction Filter)를 사용하여 주십시오. 또, 토출측에는 여과도 $20 \mu\text{m}$ 이하의 전량필터 또는 $10 \mu\text{m}$ 이하의 분류필터를 설치해 주십시오.

●필터의 설치

탱크용 필터(유침형)를 사용하는 경우에는 침전물이 흡입되기 쉬우므로 탱크 밑바닥에서 50~70mm거리를 두십시오. 또, 유량변동이 큰 경우에는 사전에 계산을 하여 탱크용 필터가 공기를 흡입하기 않을 위치에 필터를 설치하여 주십시오.

●흡입, 리턴배관

○흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 흡입저항을 적게할 필요가 있습니다.

1. 배관경이 큰 것을 사용하여 가능한 급격한 유로의 변경은 적게 한다.
2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 1m 이내로 한다.

○흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm이상 거리를 주십시오.

○흡입관로는 공기를 빨아 들이기 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를 해 주십시오. 공기가 혼입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이 됩니다.

○리턴라인의 끝단은 탱크의 유량이 변동한 경우에도 반드시 탱크유면 밑이 되도록 하여 주십시오.

○탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 원중용 판을 설치하여 주십시오.

○펌프의 흡입, 토출, 드레인 등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무 호스 배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를 얻을 수 있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.

공기빼기

●초기기동(또는 장기 유지 후)시에는 펌프가 기체를 흡입하기 어려울 수가 있습니다. 미리 에어브리드 밸브를(ABT-03)를 설치하거나 펌프에 가까운 토출측 배관을 느슨하게 하여 기체가 나올 때까지 공기빼기를 해 주십시오.

●펌프 및 관로의 공기빼기를 실시할 때 펌프는 무부하로 운전해 주십시오.

워밍업

기동시에 점도가 적정점도 ($54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$) 보다 높을 경우 $54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ 이하가 될 때까지 최고압력의 $\frac{1}{2}$ 이하의 압력으로 워밍업을 실시하여 주십시오.

작동유체

●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 달라 지므로 주의하여 주십시오.

●석유계 작동유

○JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈#90~180)상당의 내마모성

●난연성작동유

○물,글리콜계 작동유에서는 표준펌프 그대로 사용 가능합니다. 단, 최고 사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계작동유의 경우와 다릅니다.

○인산.에스테르계 작동유에 대해서는 실 부품에 「물소고무」를 사용하므로 펌프 형식의 선두에 기호 「F3-」을 기입하여 주십시오. 최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계 작동유의 경우와 다릅니다.

작동유의 점도, 온도

●작동유의 점도는 $13 \sim 54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ 의 범위에서 사용하여 주십시오.

그리고 기동시의 최고 점도는 $860 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ (V20,V30시리즈 SMS $220 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$)까지 허용되지만 「워밍업」항의 내용에 따라 난기 운전을 실시하여 주십시오.

●작동유의 온도는 65°C 이하로 제한하여 주십시오.

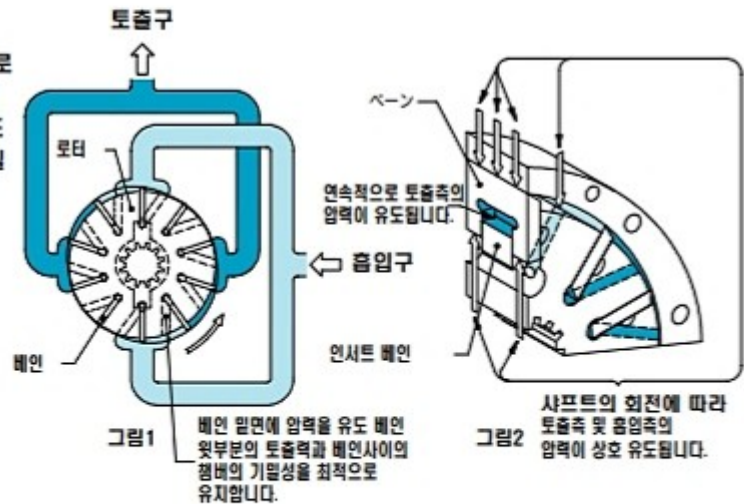
S Q P / S Q P S 시리즈의 특성

S Q P 시리즈는 저소음의 배인펌프로서 1~3연 펌프 4기종 16 시리즈 30종류의 서로 다른 토출량이 준비되어 있습니다.

따라서 회로에 맞춰 최적의 토출량을 파악할 수 있어 에너지 효율이 좋은 시스템을 형성합니다.

S Q P 시리즈

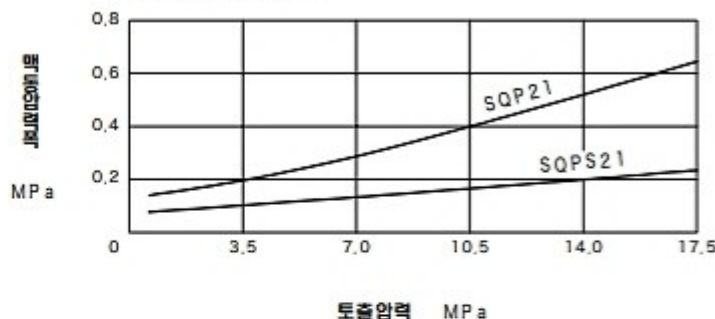
1. 운전음은 부드럽고 소음레벨은 극히 낮게 되어 있습니다.
2. 다연펌프는 토출량이 다른 복수 펌프의 결합으로 각각의 압력을 제어함에 따라 대용량 가변펌프 1대를 사용한 경우와 비교하여 회로의 간소화가 가능하고 또 시스템구축의 자유도가 커짐과 동시에 저소음화도 실현할 수 있습니다.
3. 주회전부의 커트리지화에 따라 보수가 용이해졌습니다.



S Q P S 시리즈

S Q P S 시리즈는 독특한 맥동감소 기구의 내장에 의해, 토출압력의 맥동폭을 작게 억제한 펌프로 기계장치 전체의 저소음화를 실현할 수 있습니다.

● 펌프 맥동압력특성 비교 예

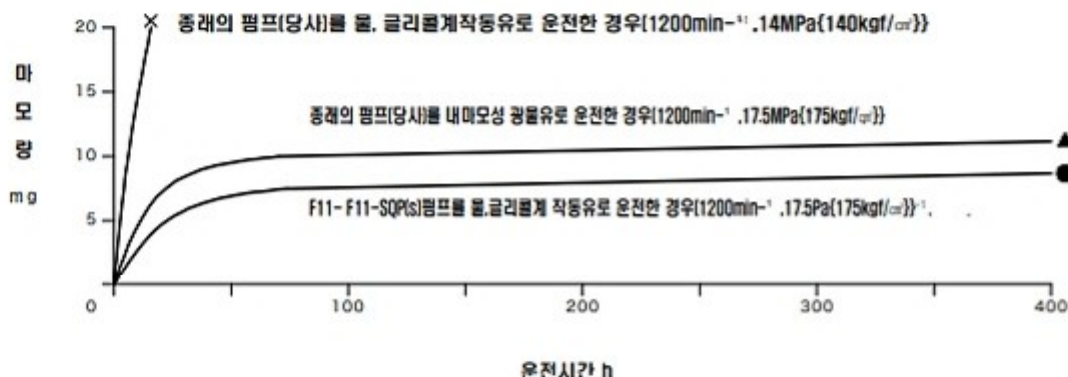


F 11-S Q P(S) 시리즈

F 11 - S Q P(S) 시리즈는 방재대책을 고려하여 작동유로 수준을 약 40% 함유한 난연성의 "물,글리콜계 작동유"를 사용하는 펌프입니다.

물, 글리콜계작동유로도 고압운전이 가능해 수명이 길어집니다. 진동부의 내마모 특성이 우수하여 그림과 같이 마모량은 종래의 펌프를 내마모성 광물유로 운전한 경우와 동일합니다.

베인 마모량의 비교(당사비교)



安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用についての注意」、「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

《安全に関する関連規格》

- ① 高圧ガス保安法
- ② 労働安全衛生法
- ③ 消防法
- ④ 防爆等級
- ⑤ JIS B 8270 圧力容器
- ⑥ JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

- ①  **注意** 製品を取り扱う際にけがをすることがありますので、状況に応じて保護具を着用してください。
- ②  **注意** 製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰を痛めたりすることがありますので、作業方法に十分注意して下さい。
- ③  **注意** 製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加えたりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを起こすことがあります。
- ④  **注意** 製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってください。製品を落としたり、すべってけがをすることがあります。

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

- ①  **注意** 取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門知識のある方が行ってください。
※専門知識のある方：油圧調整技能士2級程度、または弊社のサービス研修を受けた方。
- ②  **警告** 作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、エンジンなどが停止したことを確認してください。また、油圧配管内の圧力が「0」圧であることも確認してください。
- ③  **警告** 電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
- ④  **注意** 取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボルトの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏れなどを起こす恐れがあります。
- ⑤  **注意** 製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用し、規定のトルクで締めつけてください。規定外での取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こすことがありますので注意してください。

(3) 運転時の注意事項

- ①  **危険** 爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、対策をした製品以外は絶対に使用しないでください。
- ②  **警告** ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバーを付け、手や衣類などの巻き込みを防止してください。
- ③  **警告** 異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ちに運転を停止し、必要な処置を講じてください。破損、火災、けがなどの恐れがあります。
- ④  **注意** 初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認した上で運転してください。
- ⑤  **注意** 製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕様以外で使用しないでください。
- ⑥  **注意** 運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などによって高温になりますので、手や体が触れないように注意してください。やけどをする恐れがあります。
- ⑦  **注意** 作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理してください。作動不良、破損の恐れがあります。

(4) 保守・保管上の注意事項

- ①  **注意** お客様による製品の改造は、絶対にしないでください。
- ②  **注意** 製品は断りなく分解、組み直しをしないでください。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場合は専門知識のある方が行ってください。
- ③  **注意** 製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。
- ④  **注意** 製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の交換を必要とする場合があります。

パワーコントロール機器 総合カタログの ご使用にあたってのお願い

このカタログは、トキメック第2制御事業部が取扱う製品のうち、ポンプ、各種制御弁、モータ、ラジオリモコン、パワーユニット、センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を17のブロックに分類し、選定表、製品写真、カット図、油圧図記号、形式の説明、仕様、特性線図、使用上の注意事項、外形寸法、内部構造を記載しています。また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用する場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。仕様の詳細についてはお問い合わせください。

◇石油系作動油(耐摩耗性)を低温または高温で使用する場合
.....(F10)または(F12)

F10.....高温用仕様

F12.....低温用仕様

◇水・グリコール系作動油を使用する場合.....(F11)
ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊仕様を必要とする機器は(F11)を付けます。また、一部に水・グリコール系作動油ではご使用にならない機器があります。

◇りん酸エステル系作動油を使用する場合.....(F3)

●共通事項

◇弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の「大きさの呼び」で表示しています。

◇デザイン番号：デザイン番号は2桁で表示します。製品の改良や設計変更などにより、予告なしで仕様、デザイン番号を変更することがありますので、装置の設計などにあたっては事前に製品図面をご請求ください。ただし下1桁だけが変わる場合(例えば10→11)は仕様、取付寸法の変更はありません。

◇形式末尾の記号

ーJ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがJIS管用テーパねじであることを示します。

◇フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ過粒度25 μ m以下のフィルタを使用してください。

◇弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面は、下記の精度で加工してください。

表面粗さ	1.6 μ m Ra以下
平面度	0.012以下 □100 mmあたり

◇カタログに記載してある内部構造は、Oリングなどの消耗品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではありません。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表1・16項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りください。

●カタログ記載のコムニカ弁(E項)、比例電磁式制御弁・サーボ弁(J項)、デジタル弁制御システム(K項)はロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第4の地域(イラン、イラク、リビア、北朝鮮)との取引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

*法令、省令が変更になった場合その限りではありません。(2004年3月現在)

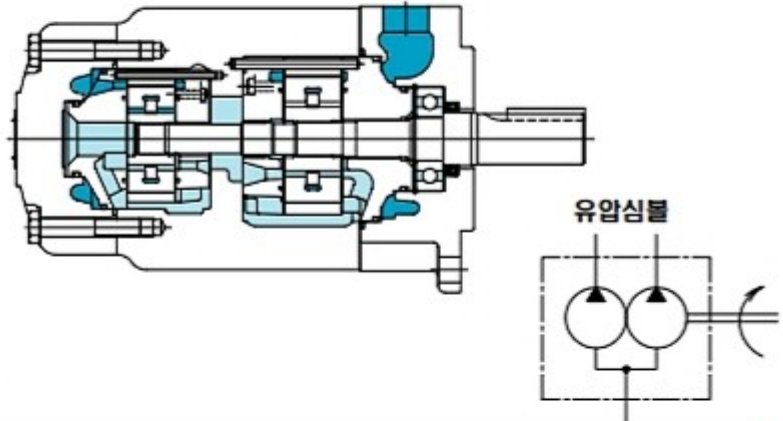


저소음/정용량형2연베인펌프 SQP / SQPS 시리즈

Low noise double fixed displacement vane pumps SQP/SQPS series

B
18

특이점



형식

(F3)-SQP(S)32-35-17-86CD(2)-(LH)-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 적용작동유

무기호 : 석유계작동유
F3 : 인산에스테르계작동유
F11 : 불활리플계작동유

2 저소음, 정용량형2연 베인펌프

SQP(S)21시리즈
SQP(S)31 32시리즈
SQP(S)41 A2 A3시리즈

3 1연(축측)펌프용량기호

시리즈	용 량 기 호
SQP (S) 2*	10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
SQP (S) 3*	17, 21, 25, 30, 32, 35, 38
SQP (S) 4*	30, 35, 38, 42, 50, 60

4 2연(커버측)펌프용량기호

시리즈	용 량 기 호
SQP (S) *1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
SQP (S) *2	10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
SQP (S) *3	17, 21, 25, 30, 32, 35, 38

5 축단형상

86 : 사각키 부착 평행축

6 1연(축측)펌프 토출포트 위치(커버측에서 볼때)

A : 흡입포트 반대편
B : 흡입포트로부터 반시계방향90°
C : 흡입포트와 동일선상
D : 흡입포트로부터 시계방향90°

7 2연(축측)펌프 토출포트 위치(커버측에서 볼때)

A : 흡입포트로부터 135° 반시계방향(흡입포트의 반대편)
B : 흡입포트로부터 45° 반시계방향(90°)
C : 흡입포트로부터 45° 반시계방향(흡입포트와 동일선상)
D : 흡입포트로부터 45° 시계방향(90°)

(주) ()안은 SQP(S) 43시리즈의 경우

8 펌프취부방식

무기호 : 플랜지 취부형
2 : FOOT 취부형

FOOT 취부면과 1연 토출포트 상대위치(아래그림 참조)

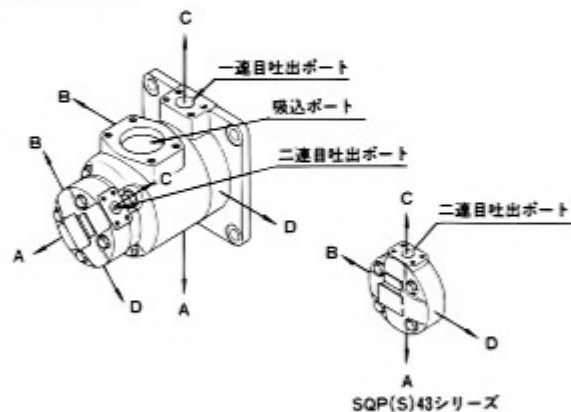
FOOT 취부기호	FOOT 취부면을 기준으로 축측에서 본 1연 토출포트위치
2	위(12시방향)
23	오른쪽(3시방향)
26	아래(6시방향)
29	왼쪽(9시방향)

9 회전방향(축측에서 볼때)

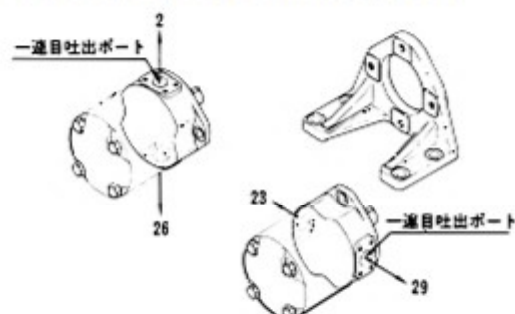
무기호 : 우회전(시계방향)
LH : 좌회전(반시계방향)

10 디자인 번호

●토출포트위치



●FOOT 취부위치(중입위치, 2연 토출포트와는 관계없습니다.)



형 식	1연(축축)펌프			2연(커버축)펌프			최 고 회전수 min ⁻¹	최 저 회전수 min ⁻¹	
	용 량 기 호	1000 min ⁻¹ 0.7 MPa 에서 토출량 L/min	최 고 사용압력 MPa	용 량 기 호	1000 min ⁻¹ 0.7 MPa 에서 토출량 L/min	최 고 사용압력 MPa			
SQP (S) 21	10	32.5	17.5 * (14)	2	7.5	14 * (14)	1800 ▲ (1200) * (1200)	600	
	12	38.3		3	10.2				
	14	43.3		4	12.8	17.5 * (14)			
	15	46.7		5	16.7				
	17	52.5		6	19.2				
	19	59.2		7	22.9				
SQP (S) 31	21	65.0	17.5 * (14)	8	26.2	16 * (14)			
	17	53.3		9	28.3				14 * (14)
	21	66.7		11	35.0				
	25	79.2		12	37.9				
	30	95.0		14	44.2				
	32	100.0							
SQP (S) 41	35	109.0	17.5 * (14)						
	38	118.0							
	30	96.0							
	35	109.0							
	38	128.0							
	42	134.0							
SQP (S) 32	50	156.0	17.5 * (14)	10	32.5	17.5 * (14)	1800 ▲ (1200) * (1200)	600	
	60	189.0		12	38.3				
	17	53.3		14	43.3				
	21	66.7		15	46.7				
	25	79.2		17	52.5				
	30	95.0		19	59.2				
SQP (S) 42	32	100.0	17.5 * (14)	21	65.0				
	35	109.0							
	38	128.0							
	42	134.0							
	50	156.0							
	60	189.0							
SQP (S) 43	30	96.0	17.5 * (14)	17	53.3	17.5 * (14)	1800 ▲ (1200) * (1200)	600	
	35	109.0		21	66.7				
	38	128.0		25	79.2				
	42	134.0		30	95.0				
	50	156.0		32	100.0				
	60	189.0		35	109.0				
				38	118.0				

・ F3-SQP(S)를 인산에스테르계 작동유로 사용하는 경우의 최고사용압력, 최고회전수

▲ F11-SQP(S)를 물,글리콜계 작동유로 사용 하는 경우의 최고회전수

무게

단 위 : kg

형 식	SQP		SQPS	
	플랜지 취부형	FOOT 취부형	플랜지 취부형	FOOT 취부형
SQP (S) 21	31.5	41.0	41.0	50.5
SQP (S) 31	46.0	55.5	56.0	65.5
SQP (S) 32	48.0	57.5	62.0	71.5
SQP (S) 41	74.0	99.0	83.0	108.0
SQP (S) 42	80.0	105.0	88.0	113.0
SQP (S) 43	88.5	113.0	89.0	123.0

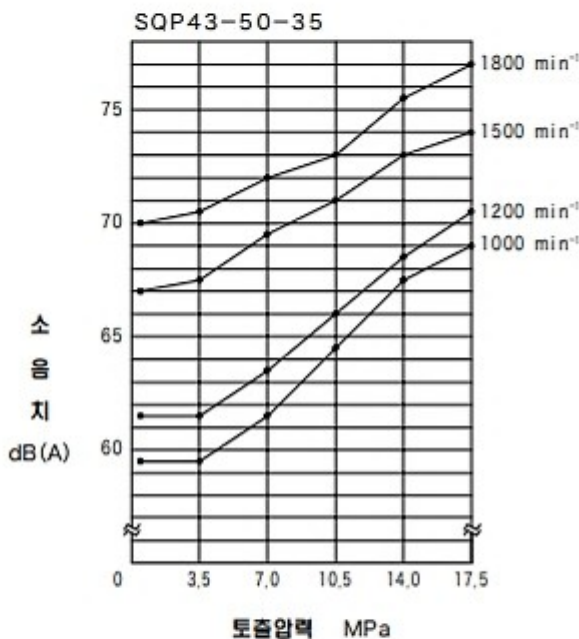
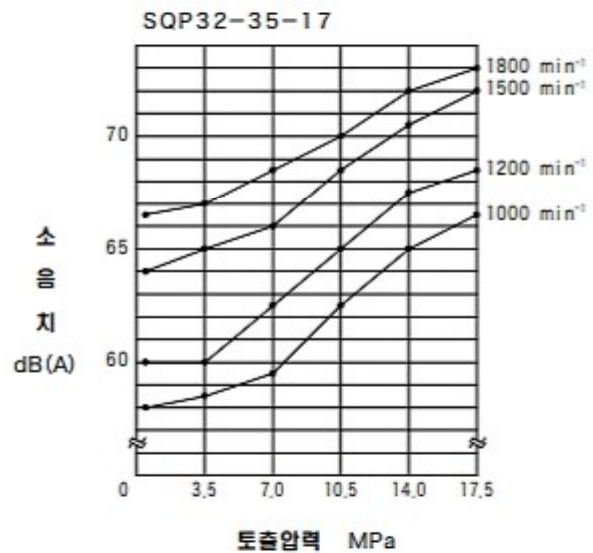
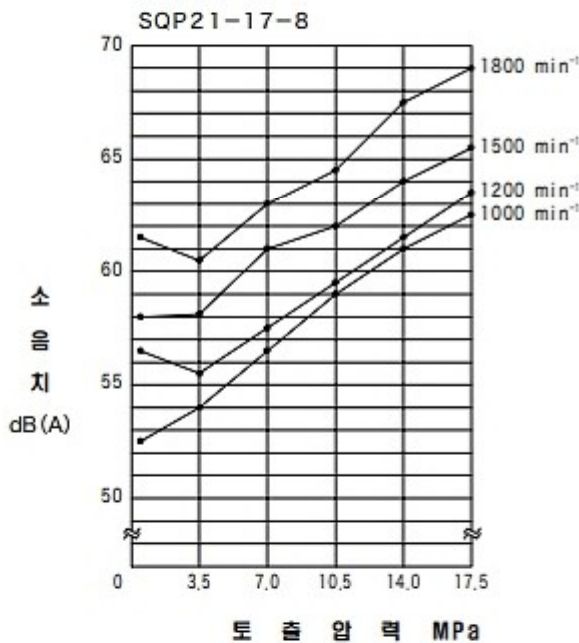
토출량, 축입력 특성

형식	토출량, 축입력	
	1연(축축)펌프	2연(커버축)펌프
SQP(S) 21	SQP(S)2시리즈와 동일	SQP(S)1시리즈와 동일
SQP(S) 31	SQP(S)3시리즈와 동일	
SQP(S) 41	SQP(S)4시리즈와 동일	
SQP(S) 32	SQP(S)3시리즈와 동일	SQP(S) 2시리즈와 동일
SQP(S) 42	SQP(S)4시리즈와 동일	
SQP(S)43	SQP(S)4시리즈와 동일	SQP(S)3시리즈와 동일

※ SQP(S)1 ~ 4시리즈의 토출량, 축입력에 대해서는 B 10 ,11 Page를 참조하세요.

소음특성

특정조건 : ISO VG32의 작동유를 50℃에서 사용하고, 음압력이 0MPa(0kgf/cm²)일때 펌프커버로부터 1 m떨어진 곳에서 측정한 펌프 자체의 운전음입니다.



사용상의 주의사항

베인펌프 사용상의 주의사항(8Page)을 참조하세요.

축입력(축토크)의 제한

2연 SQP펌프는 오른쪽표와 같이 축토크가 제한되어 있습니다. 펌프의 사용 사이클중 「1연, 2연의 합계부하」가 최대가 될 때의 토크가 오른쪽 표의 수치를 넘지않는 조건 아래서 사용해주세요. 축토크는 사용회전수와 축입력으로부터 다음식에 의해 산출하

N : 사용회전수 (min-1)

L : 축 입력의 총계 (kW)

축토크 : $T = [60 \times 1000 / 2\pi N] \times L = [9554 / N] \times L$ (N.m)

[예] SQP43-60-38를 회전수1800 min-1 로 사용, 첫번째연 14MPa(140kgf/cm²),

두번째연 17.5MPa(175kgf/cm²)으로 최대부하가 될때

1 연 축입력 : B 11Page표에서 SQP4-60의 축입력은 84.8 kW

2 연 축입력 : B 11Page표에서 SQP3-38의 축입력은66.7 kW

축입력 총계 : $L = 84.8 + 66.7 = 151.5$ (kW)

축입력 총계는 위의 축토크 산출식에 대입하여

축토크 : $T = 9554 \times 151.5 / 1800 = 804.1$ (N.m)

따라서 오른쪽 SQP43의 축토크의 제한치수 820N.m(82kgf-m)이하이므로 사용가능합니다.

이런 순서로 축토크를 확인하십시오.

形 式	軸トルク制限値 N・m
SQP (S) 21	360
SQP (S) 31	610
SQP (S) 32	610
SQP (S) 41	820
SQP (S) 42	820
SQP (S) 43	820

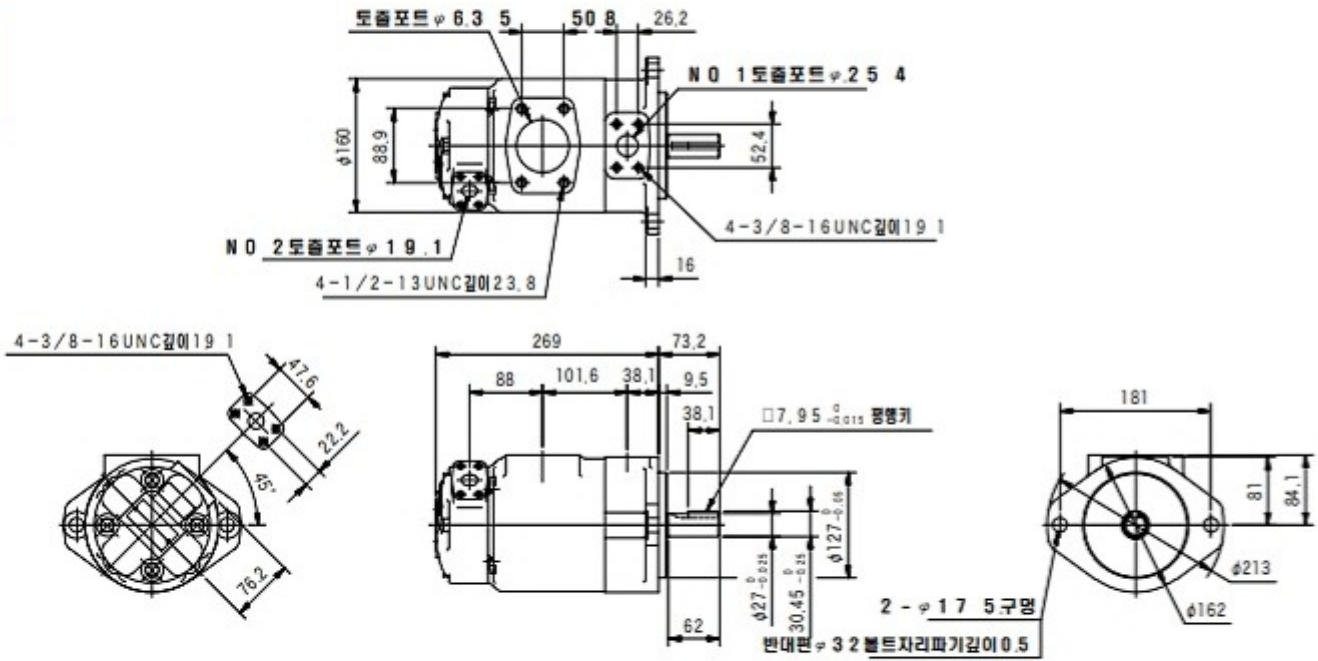
배관용 플랜지 (「S A E」518c」표준 압력에 준거)

- 펌프에 플랜지는 부속되어 있지 않습니다.
- 플랜지(육각렌치볼트, 스프링washer, O링포함)는 아래표의 형식을 참조하여 별도 주문하세요.
- 외형치수 등 상세한 것은 Q1page를 참조하세요.

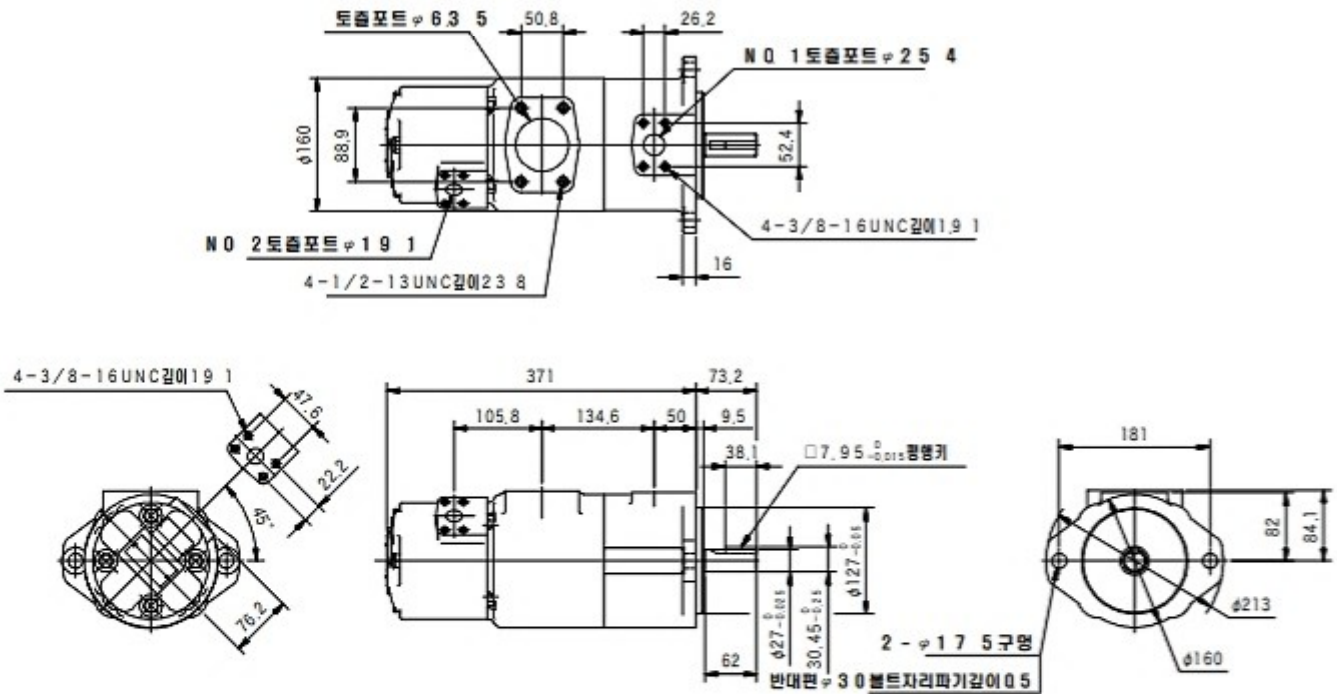
펌프 형식	종류	플랜지형식					
		흡입포트		No.1 토출포트(축측)		No. 2 토출포트(축측)	
		호칭		호칭		호칭	
SQP (S) 21	나사형	2-1/2	FL1-20-20P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-20-20W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
SQP (S) 31	나사형	3	FL1-24-24P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-24-24W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
SQP (S) 32	나사형	3	FL1-24-24P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-24-24W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA
SQP (S) 41	나사형	3-1/2	FL1-28-28P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-28-28W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-6-06W-10-JA
SQP (S) 42	나사형	3-1/2	FL1-28-28P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-28-28W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-8-08W-10-JA
SQP (S) 43	나사형	4	FL1-32-32P-10-JA-S4-J	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J
	용접형		FL1-32-32W-10-JA		FL1-12-12W-10-JA		FL1-10-10W-10-JA

외형치수

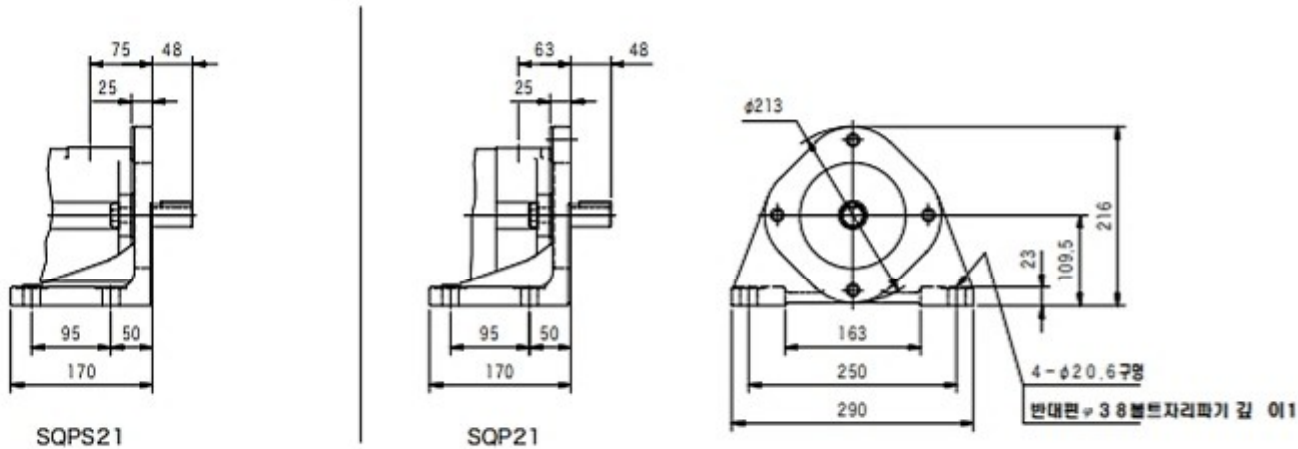
SQP21 (플랜지접속형)

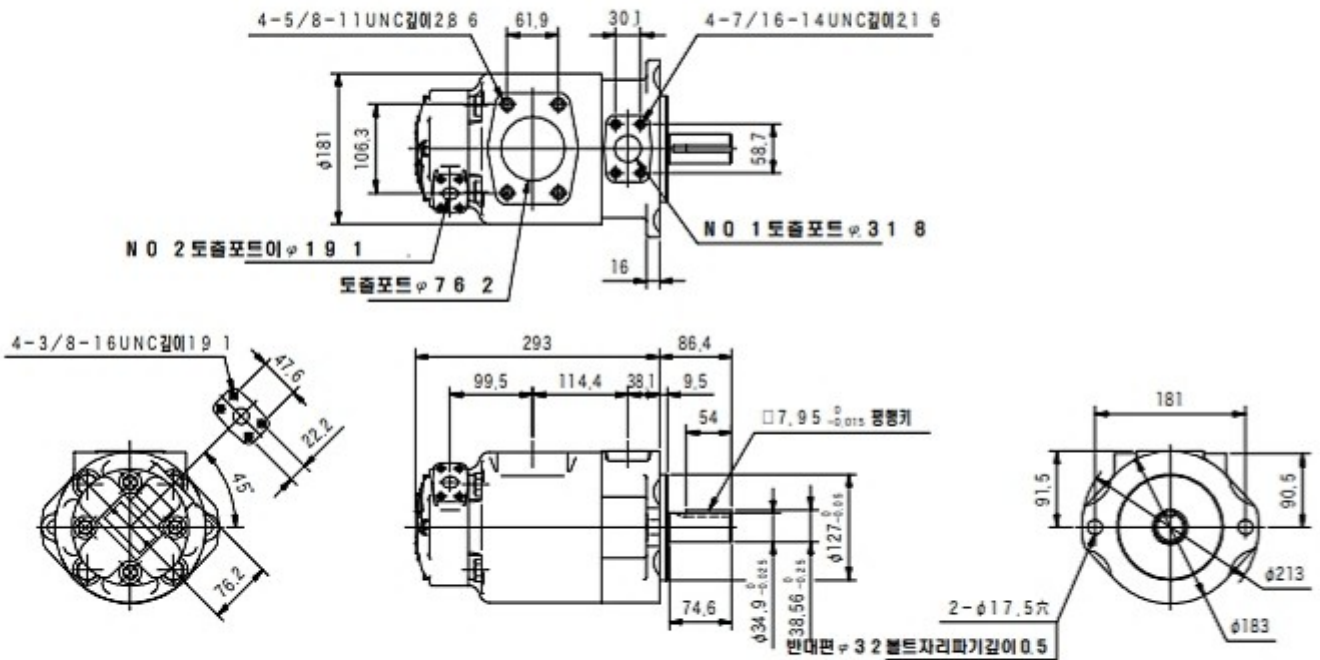


SQPS21 (플랜지접속형)

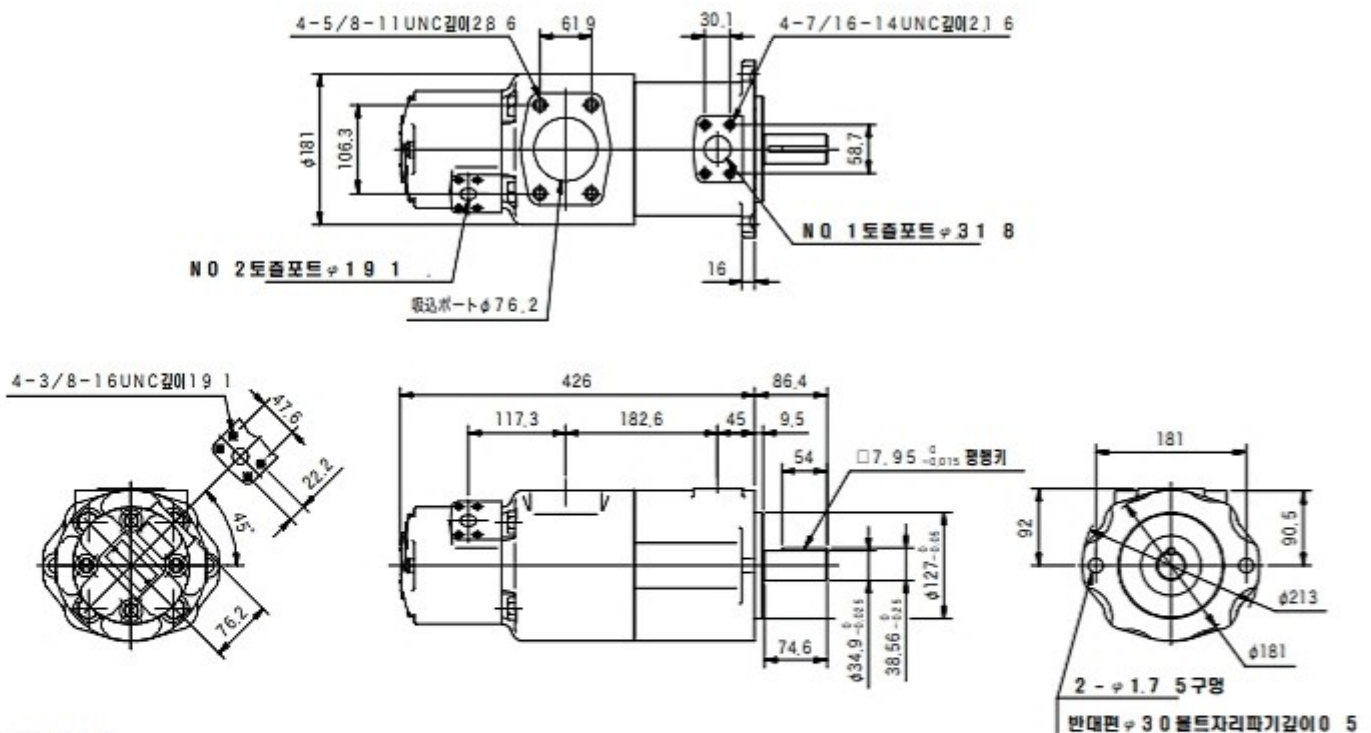


FOOT 접속형

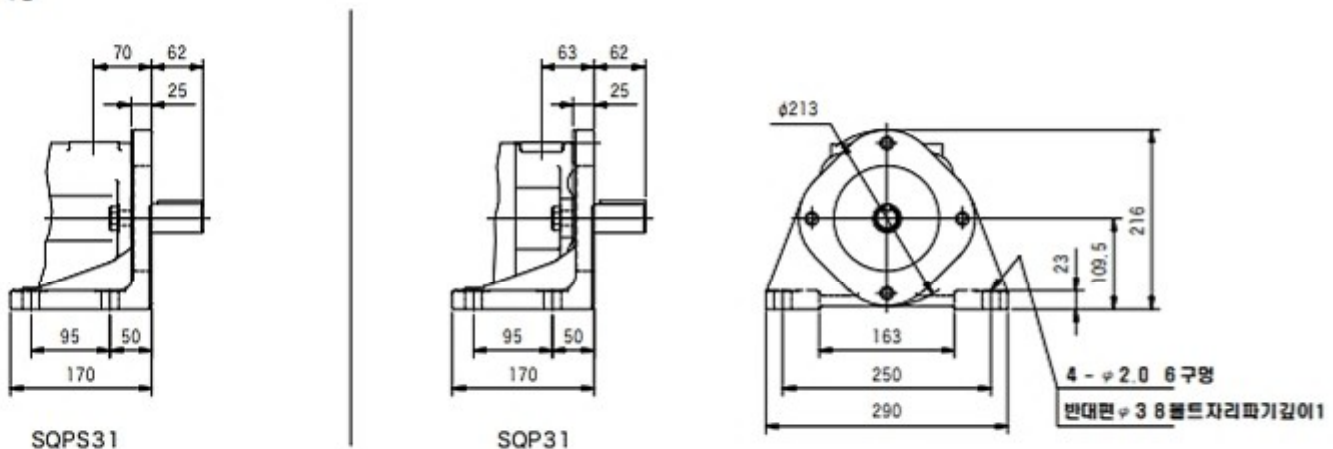




SQPS31 (플랜지 접속형)

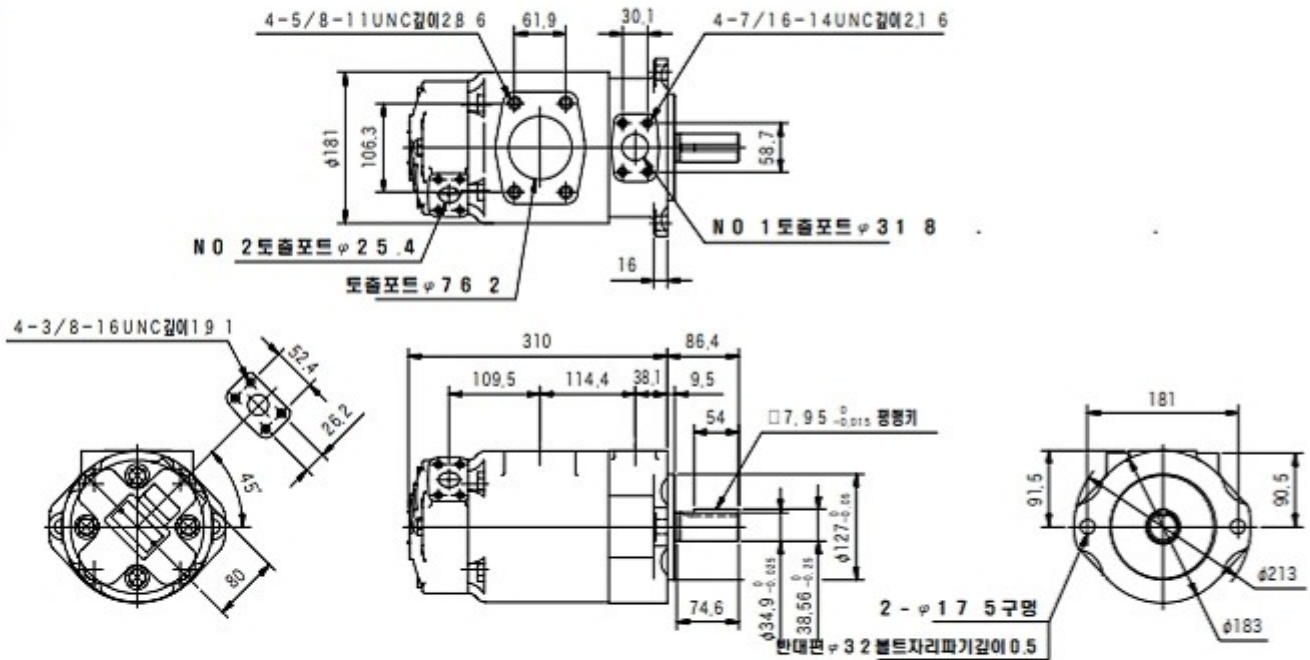


FOOT 접속형

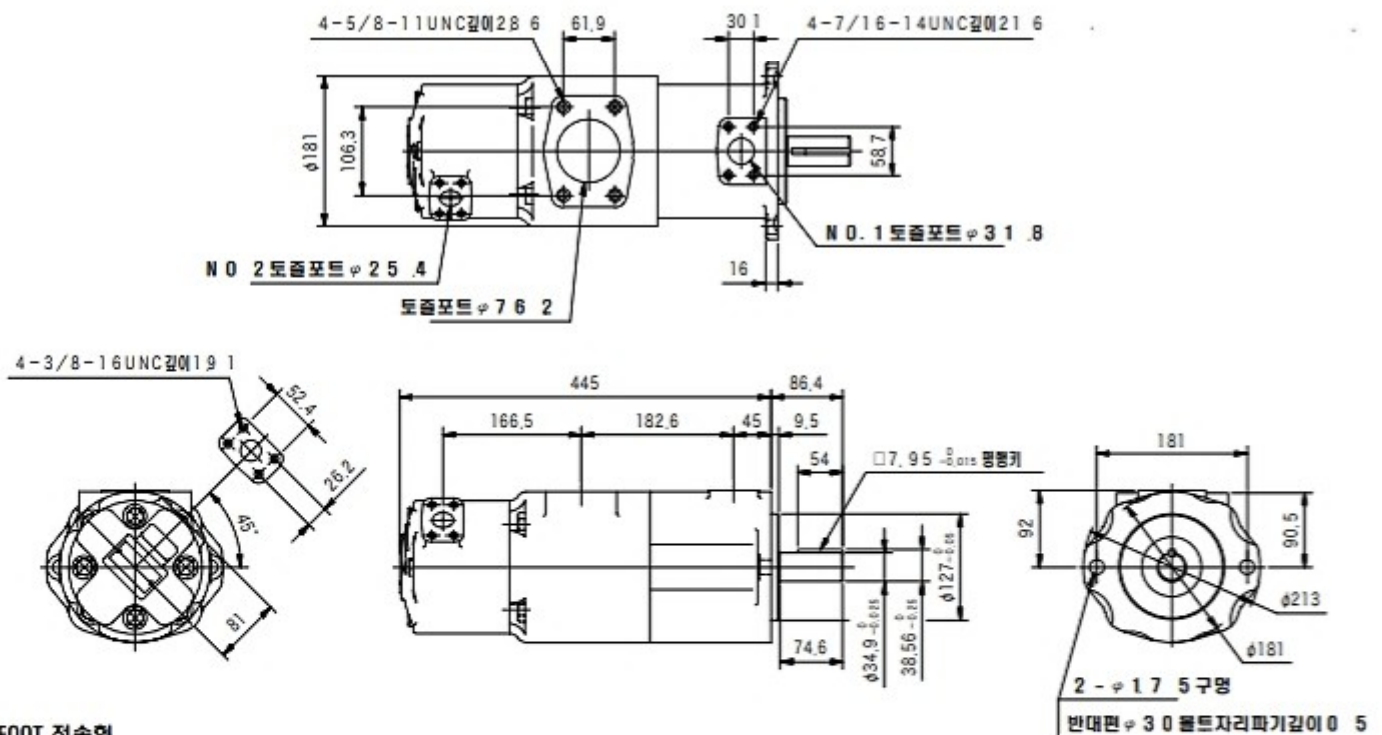


외형치수

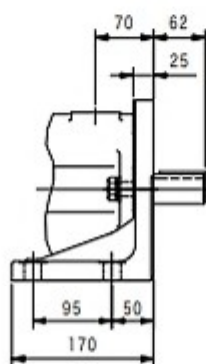
SQP32 (플랜지접속형)



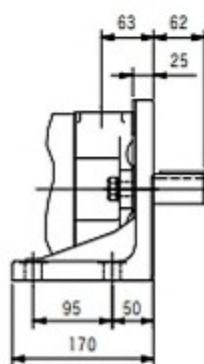
SQPS32 (플랜지접속형)



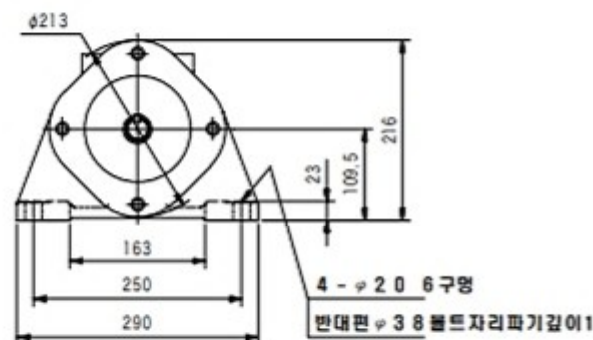
FOOT 접속형



SQPS32

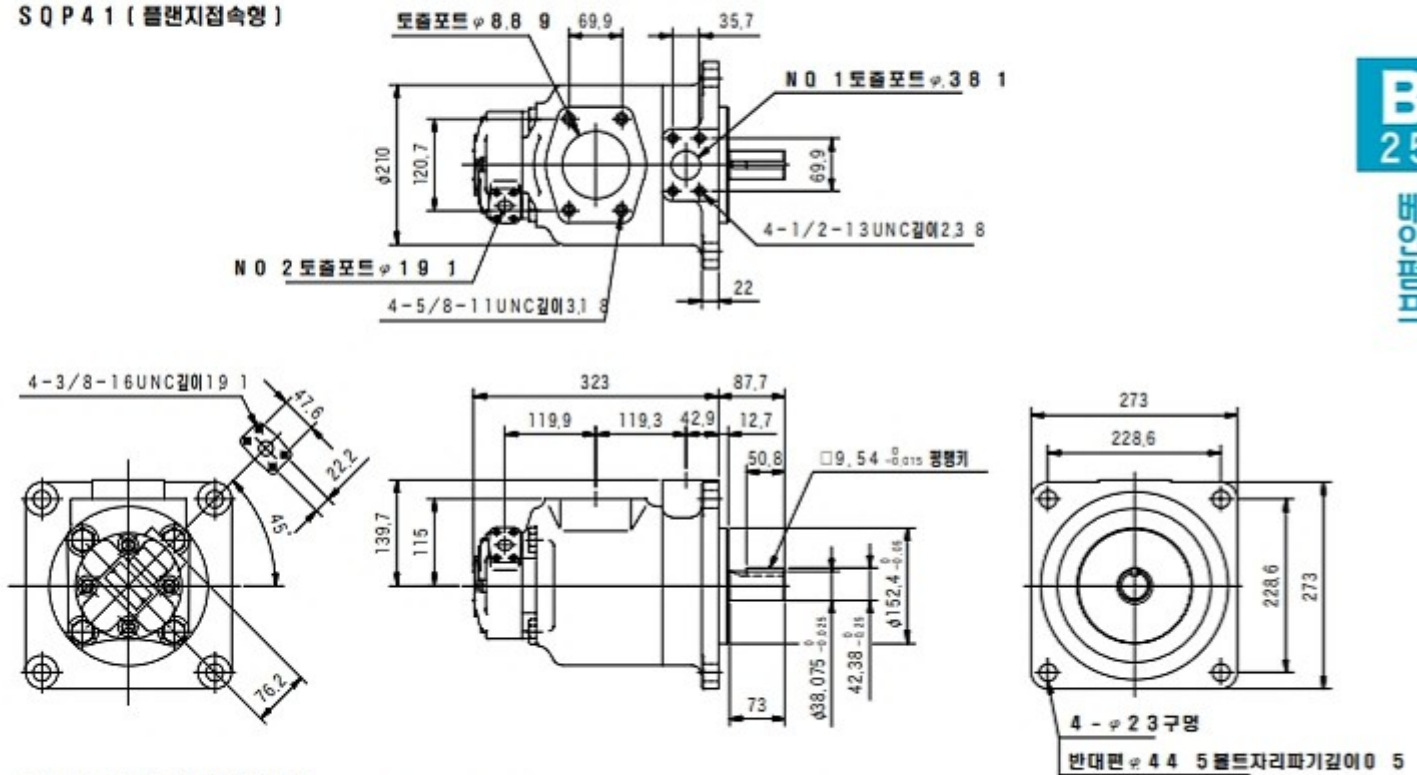


SQP32

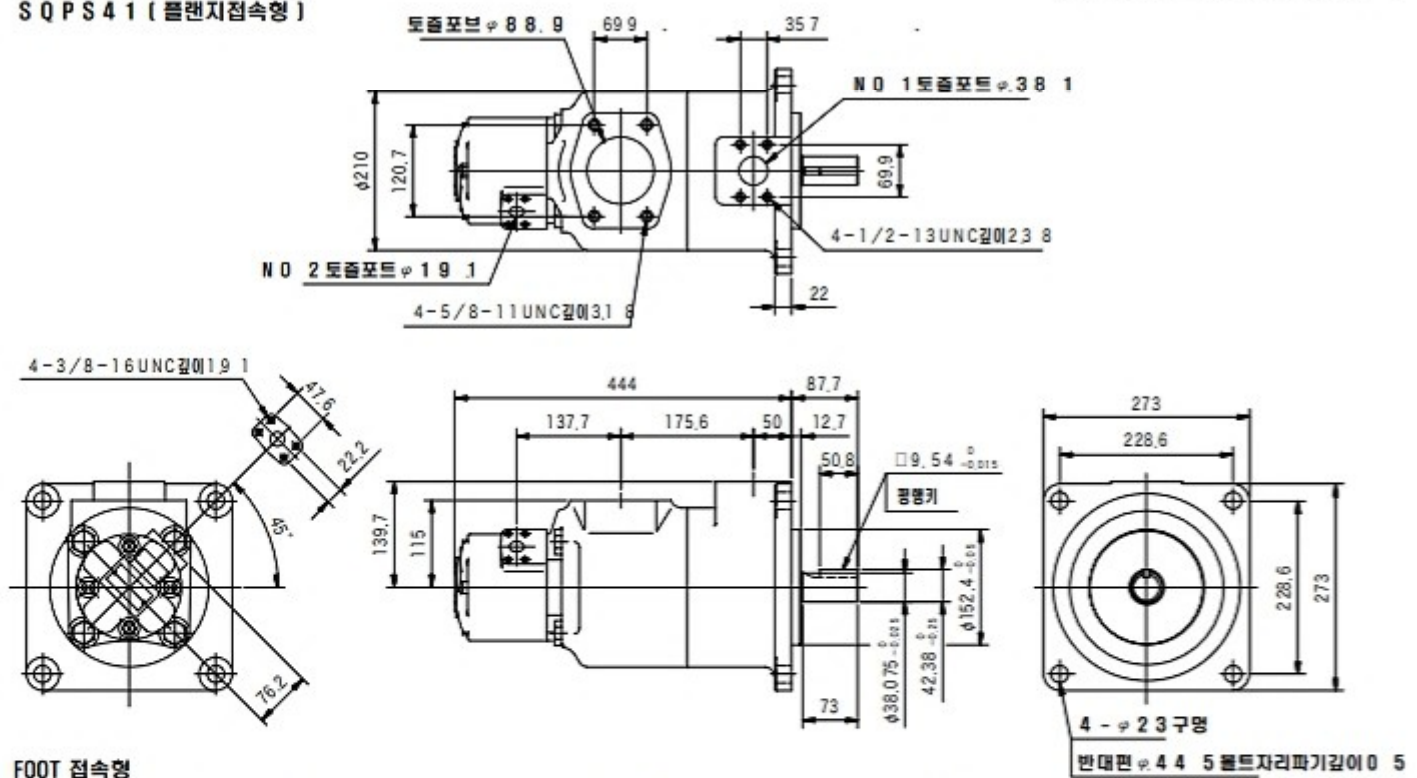


외형치수

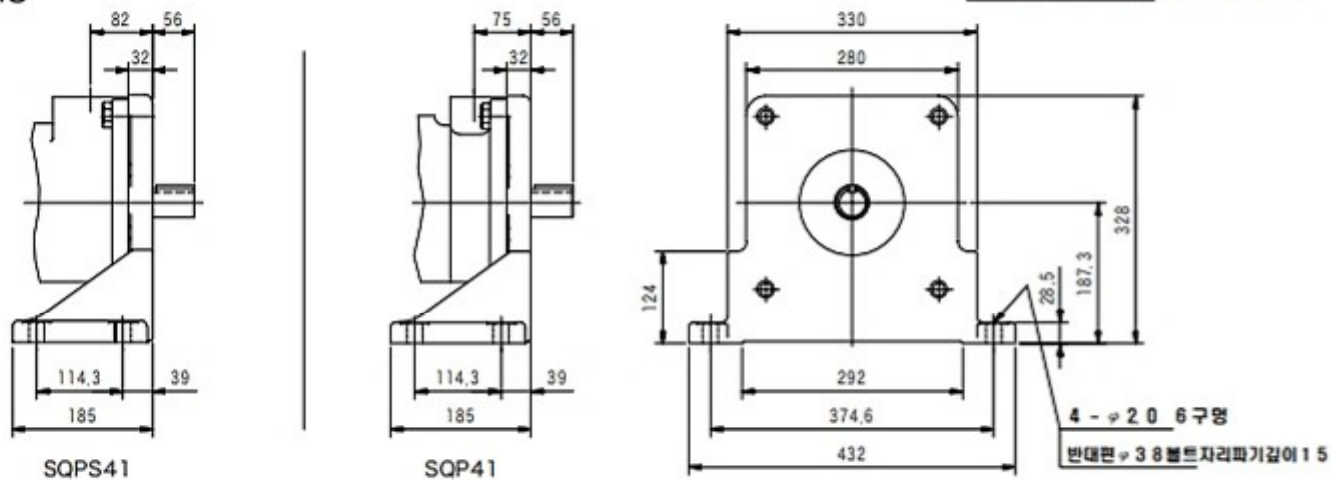
SQP41 (플랜지접속형)

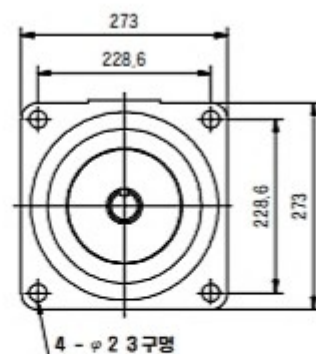
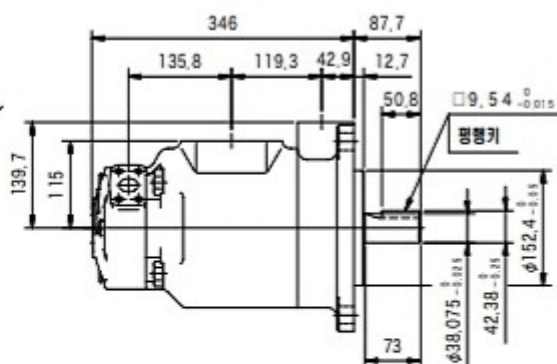
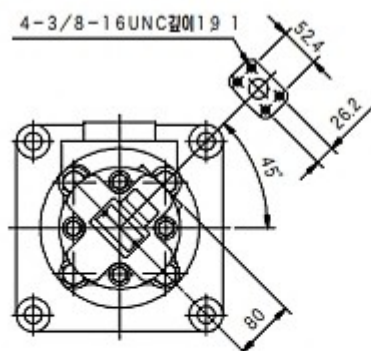
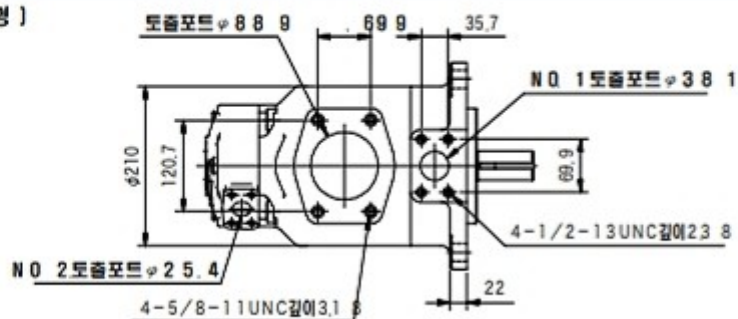


SQPS41 (플랜지접속형)

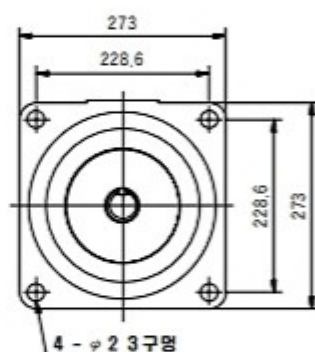
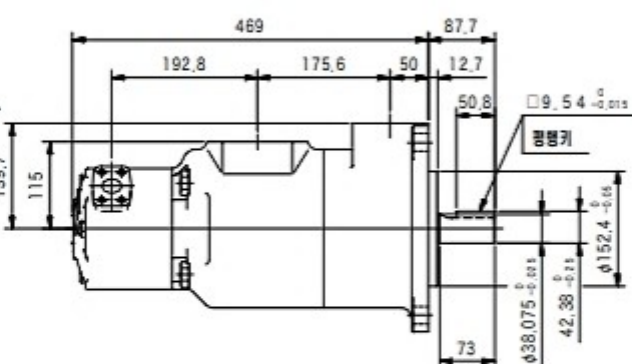
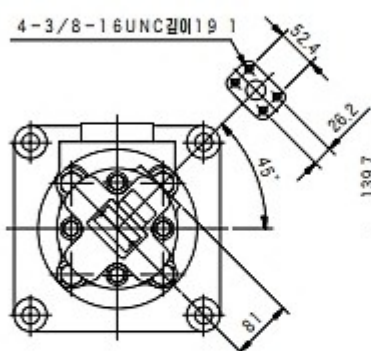
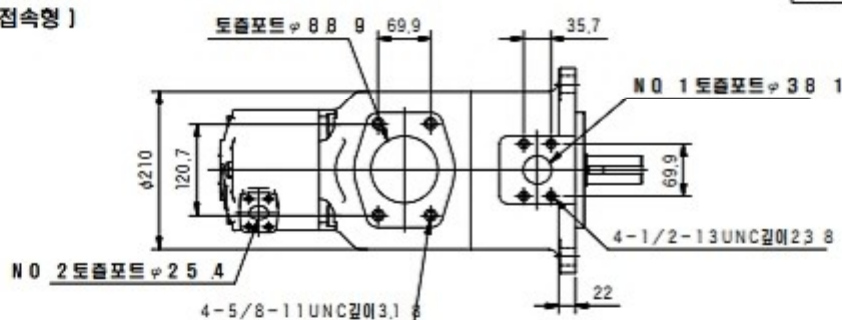


FOOT 접속형

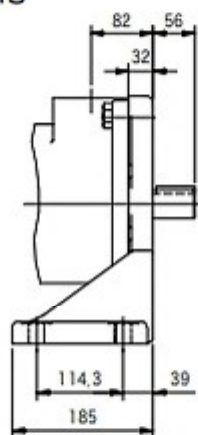




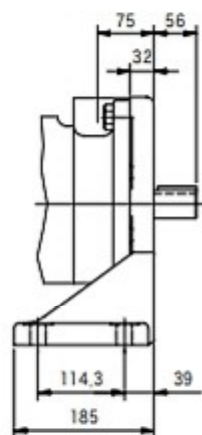
S O P S 4 2 (플랜지접속형)



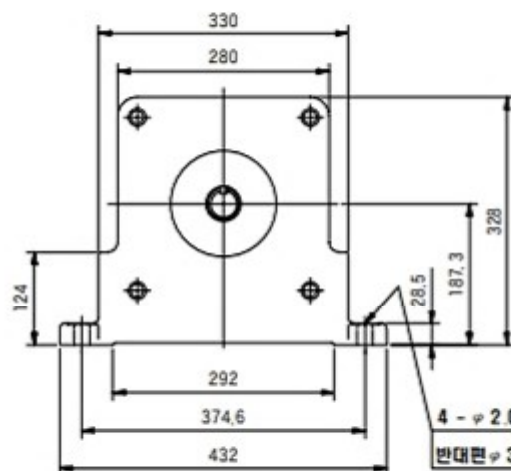
FOOT 접속형



SQPS42



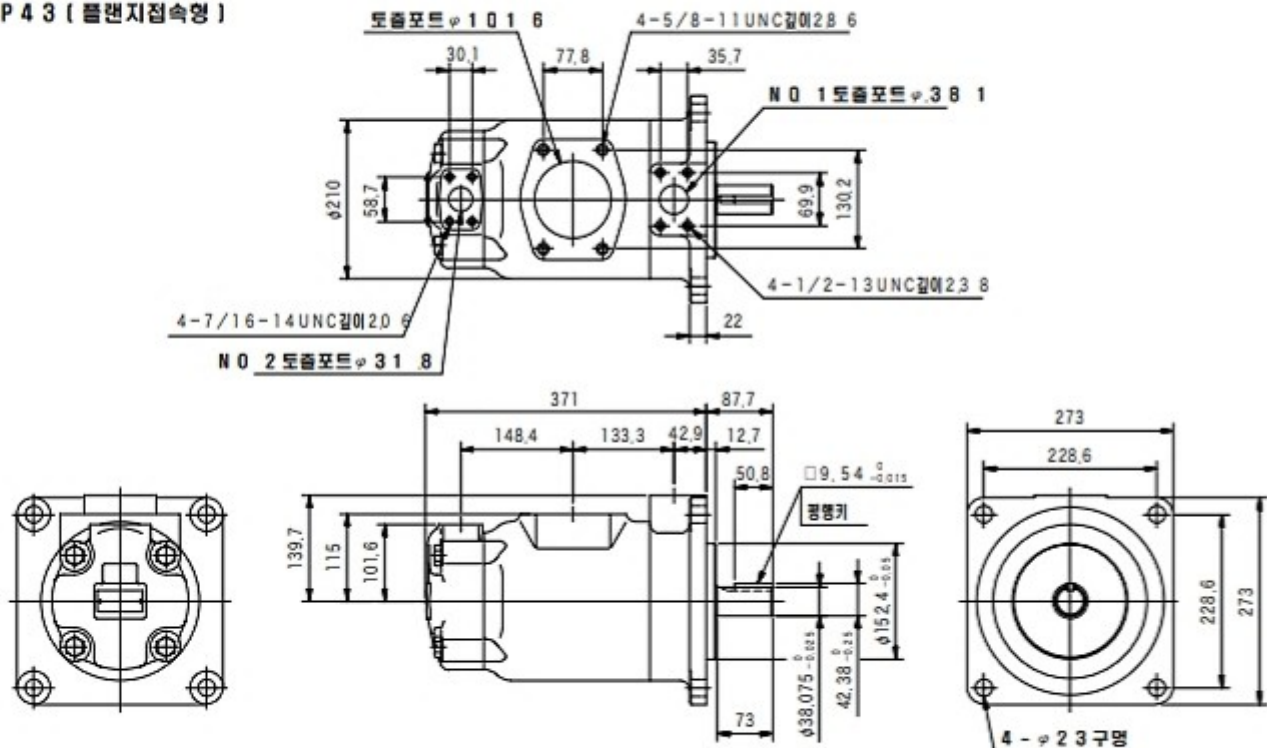
SQP42



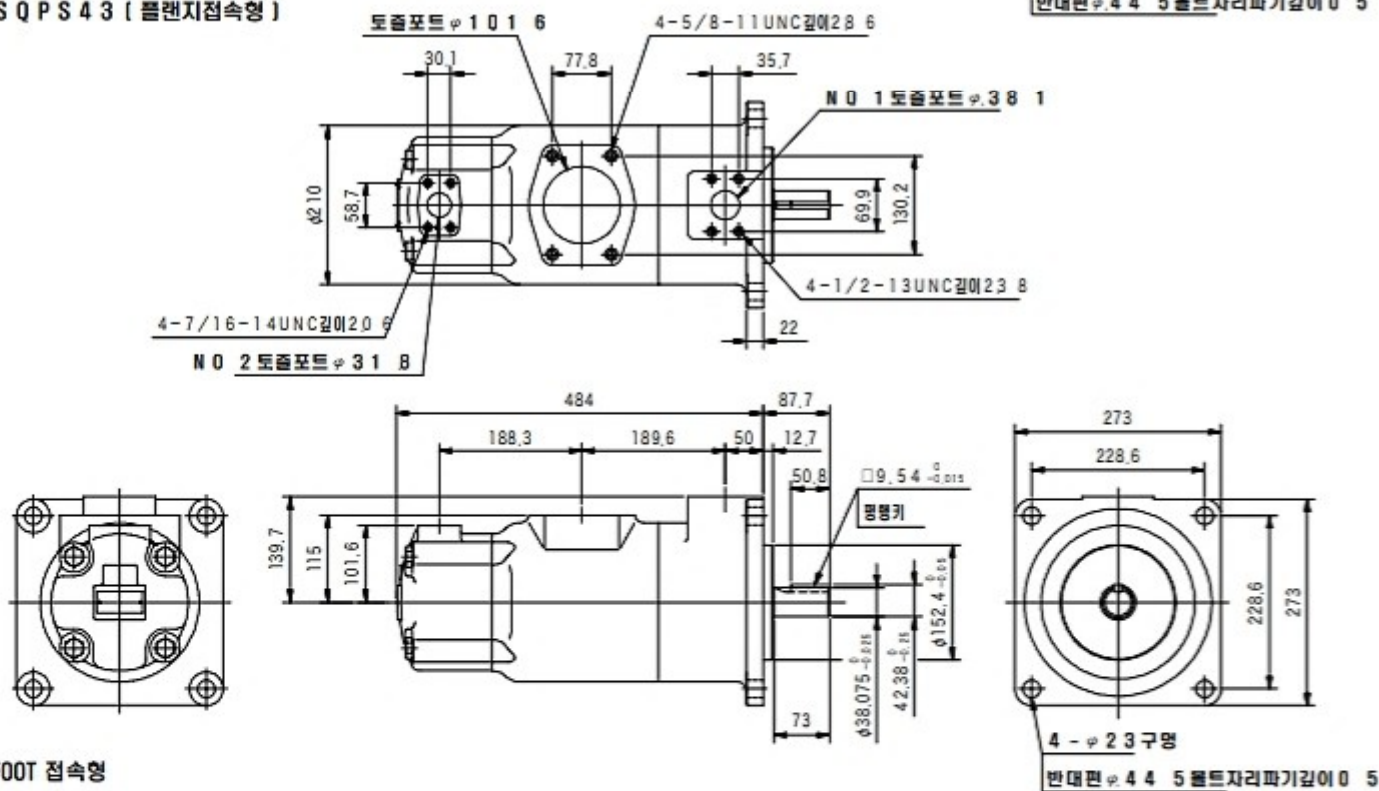
4 - φ 2.0 6구형

반대편 38 볼트자리파기깊이 1.5

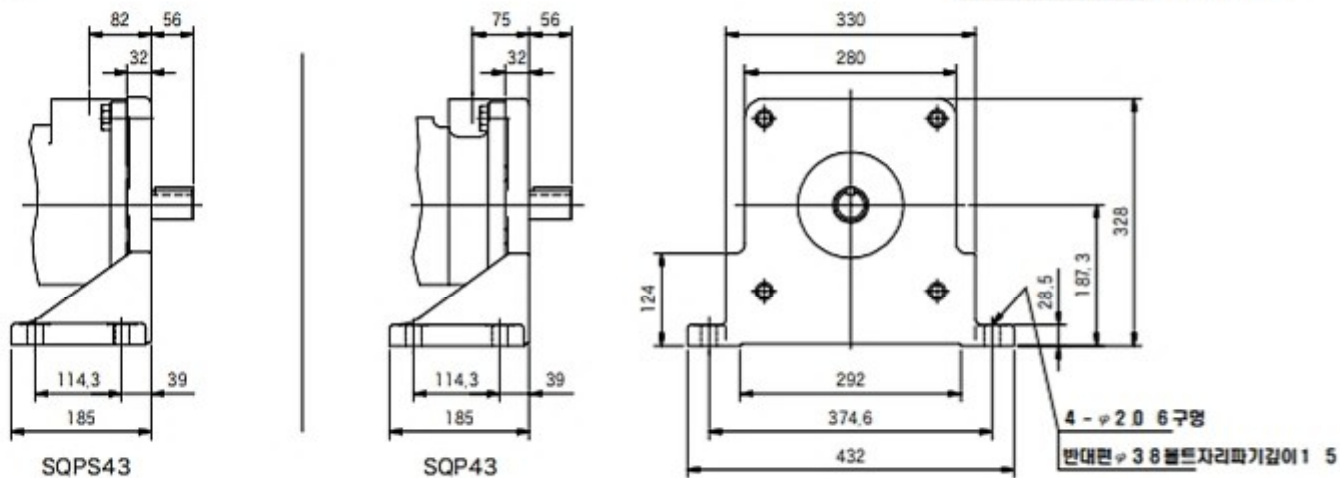
SQP43 (플랜지접속형)

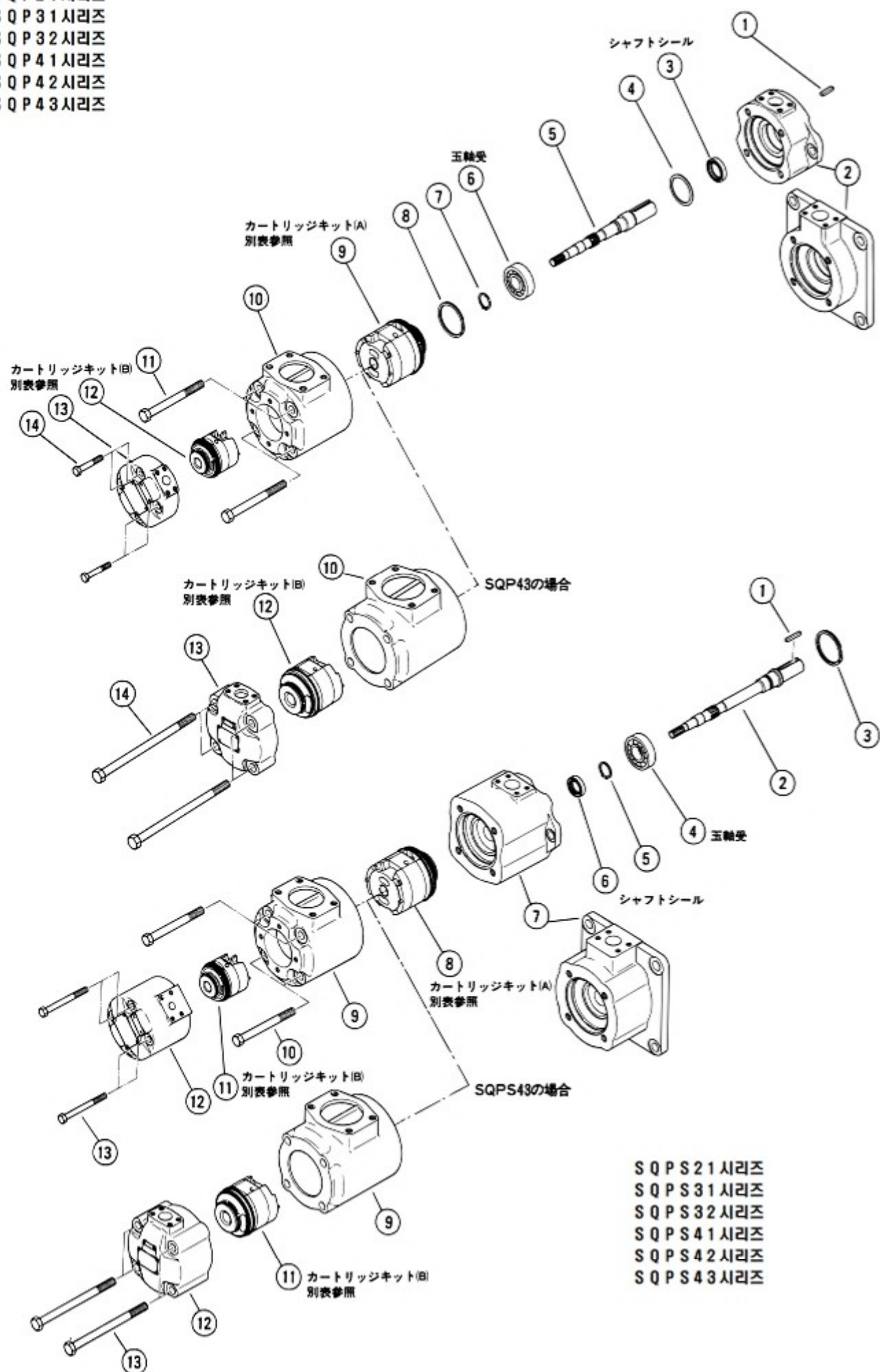


SQPS43 (플랜지접속형)



FOOT 접속형





S Q P S 21 시리즈
S Q P S 31 시리즈
S Q P S 32 시리즈
S Q P S 41 시리즈
S Q P S 42 시리즈
S Q P S 43 시리즈

● 실베어링 일람표

시리즈	실킷트번호	사프트실부품번호	볼베어링수부품번호
(F11) -SQP21	40038623 (40038632)	VP191668 (40015857)	007062051
(F11) -SQP31	40038624 (40038633)	VP193428 (40015856)	007063061
(F11) -SQP32	40038625 (40038634)	VP193428 (40015856)	007063061
(F11) -SQP41	40038626 (40038635)	VP195287 (40015858)	007063071
(F11) -SQP42	40038627 (40038636)	VP195287 (40015858)	007063071
(F11) -SQP43	40038628 (40038637)	VP195287 (40015858)	007063071
(F11) -SQPS21	VA9176A (40028883)	VP229236 (40016564)	007262051
(F11) -SQPS31	VA9177A (40028884)	VP191668 (40015857)	007263061
(F11) -SQPS32	VA9178A (40028885)	VP191668 (40015857)	007263061
(F11) -SQPS41	VA9179A (40028886)	VP232855 (40016565)	007263071
(F11) -SQPS42	VA9180A (40028887)	VP232855 (40016565)	007263071
(F11) -SQPS43	VA9181A (40028888)	VP232855 (40016565)	007263071

(주) 실킷트에는 사프트실이 포함되어 있습니다.

볼베어링 부품번호의 굵은 글씨는 JIS B 1521의 호칭번호를 나타내고 있습니다. 또, 0070은 실드없음, 0072는 양 실드형을 나타냅니다.

실킷트번호 및 사프트실 부품번호의 ()안은 F11 사용시입니다.

● 커트릿지 컷트 일람표

석유계작동유 사용시

시리즈	1인 용량기호	커트릿지컷트 A[축측]	2인 용량기호	커트릿지컷트 B[커버측]
SQP (S) 21	10	VA12087A	2	VA9267A
	12	VA12088A		
	14	VA12089A	3	VA9268A
	15	VA12090A		
	17	VA12091A	4	VA9269A
	19	VA12273A		
SQP (S) 31	21	VA12092A	5	VA9031A
	17	VA12260A		
	21	VA12118A	6	VA11996A
	25	VA12058A		
	30	VA12059A	7	VA11997A
	32	VA12119A		
SQP (S) 41	35	VA12060A	8	VA9032A
	38	VA12061A		
	30	VA11211A	9	40018787
	35	VA12122A		
	38	VA11212A	11	VA9033A
	42	VA11213A		
SQP (S) 32	50	VA11214A	12	VA9034A
	60	VA11215A		
	17	VA12260A	10	VA12094A
	21	VA12118A		
	25	VA12058A	12	VA12095A
	30	VA12059A		
SQP (S) 42	32	VA12119A	14	VA12096A
	35	VA12060A		
	38	VA12061A	15	VA12097A
	30	VA11211A		
	35	VA12122A	17	VA12098A
	38	VA11212A		
SQP (S) 43	42	VA11213A	19	VA12274A
	50	VA11214A		
	60	VA11215A	21	VA12099A
	30	VA11211A		
	35	VA12122A	17	VA12261A
	38	VA11212A		
SQP (S) 31	42	VA11213A	21	VA12120A
	50	VA11214A		
	60	VA11215A	25	VA11208A
	30	VA11211A		
	35	VA12122A	30	VA11209A
	38	VA11212A		
SQP (S) 32	42	VA11213A	32	VA12121A
	50	VA11214A		
	60	VA11215A	35	VA11876A
	30	VA11211A		
	35	VA12122A	38	VA11210A
	38	VA11212A		

물,글리콜계 작동유 사용시

시리즈	1인 용량기호	커트릿지컷트 A[축측]	2인 용량기호	커트릿지컷트 B[커버측]
F11-SQP (S) 21	10	VA12553A	2	VA12573A
	12	VA12554A		
	14	VA12555A	3	VA12574A
	15	VA12556A		
	17	VA12557A	4	VA12575A
	19	VA12558A		
F11-SQP (S) 31	21	VA12559A	5	VA12576A
	17	VA12560A		
	21	VA12561A	6	VA12577A
	25	VA12562A		
	30	VA12563A	7	VA12578A
	32	VA12564A		
F11-SQP (S) 41	35	VA12565A	8	VA12579A
	38	VA12566A		
	30	VA12567A	9	40018791
	35	VA12568A		
	38	VA12569A	11	VA12580A
	42	VA12570A		
F11-SQP (S) 32	50	VA12571A	12	VA12581A
	60	VA12572A		
	17	VA12560A	10	VA12582A
	21	VA12561A		
	25	VA12562A	12	VA12583A
	30	VA12563A		
F11-SQP (S) 42	32	VA12564A	14	VA12584A
	35	VA12565A		
	38	VA12566A	15	VA12585A
	30	VA12567A		
	35	VA12568A	17	VA12586A
	38	VA12569A		
F11-SQP (S) 43	42	VA12570A	19	VA12587A
	50	VA12571A		
	60	VA12572A	21	VA12588A
	30	VA12567A		
	35	VA12568A	17	VA12589A
	38	VA12569A		
SQP (S) 21	42	VA12570A	25	VA12590A
	50	VA12571A		
	60	VA12572A	30	VA12591A
	30	VA12567A		
	35	VA12568A	21	VA12592A
	38	VA12569A		
SQP (S) 31	42	VA12570A	25	VA12593A
	50	VA12571A		
	60	VA12572A	32	VA12594A
	30	VA12567A		
	35	VA12568A	35	VA12595A
	38	VA12569A		
SQP (S) 32	42	VA12570A	38	VA12596A
	50	VA12571A		
	60	VA12572A	30	VA12597A
	30	VA12567A		
	35	VA12568A	21	VA12598A
	38	VA12569A		

(주) 회전축의 경우는 커트릿지 번호와 끝에 "L"이 붙습니다.

커트릿지 컷트에는 사프트실을 제외한 실부품(○형, 백업링 등)을 포함하고 있습니다.